# 2026 사대부고 2학년 2학기 중간 미적분 II · 손풀이

미적분 II · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

## 1 ∞/∞ 꼴 수열의 극한 · 최고차항 $n^2$으로 나누기 · 3.20점 · 난이도 하

정답 ①

$\lim_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+1}{-5n^2-n+2}$의 값은?

① $-\dfrac{3}{5}$ ② $-\dfrac{1}{5}$ ③ $\dfrac{1}{5}$ ④ $\dfrac{3}{5}$ ⑤ 1

1. 분자·분모를 $n^2$으로 나누면 $\dfrac{3+\frac{1}{n^2}}{-5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}$

2. $n\to\infty$일 때 $\dfrac{3}{-5}=-\dfrac{3}{5} \Rightarrow$ ①

답 ①

## 2 지수함수의 미분 (순간변화율) · $f'(t)=200e^t$ · 3.40점 · 난이도 하

정답 ①

어느 실험실에서 박테리아를 배양하는데, 200마리의 박테리아를 배양한 지 $t$시간 후의 개체 수를 $f(t)$라고 하면 $f(t)=200e^t$인 관계가 성립한다고 한다. 박테리아를 배양한 지 5시간 후 개체 수 $f(t)$의 순간변화율은?

① $200e^5$ ② $400e^5$ ③ $600e^5$ ④ $800e^5$ ⑤ $1000e^5$

1. $(e^t)'=e^t$이므로 $f'(t)=200e^t$

2. $f'(5)=200e^5 \Rightarrow$ ①

답 ①

## 3 로그함수의 극한과 미분계수 · 분자·분모를 $x$로 나누기, $\lim \dfrac{\ln(1+3x)}{x}=3$ · 3.60점 · 난이도 중

정답 ④

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to0} \dfrac{f(x)-f(0)}{\ln(1+3x)+x}=3$일 때, $f'(0)$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} \Big/ \left(\dfrac{\ln(1+3x)}{x}+1\right)$

2. $x\to0$: $\dfrac{f'(0)}{3+1}=3$

3. $f'(0)=12 \Rightarrow$ ④

답 ④

**4** 삼각함수의 덧셈정리 · $\sin(\theta+\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ④**

$2\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{3}\right)-\sin\theta=1$일 때, $\cos\theta$의 값은? $\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

1. $2\left(\dfrac{1}{2}\sin\theta+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta\right)-\sin\theta=1$
2. $\sqrt{3}\cos\theta=1$
3. $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\Longrightarrow$ ④

답 ④

**5** 수열의 극한의 성질 (참·거짓) · 반례 찾기, $b_n=a_n-(a_n-b_n)$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$이면 급수 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$은 수렴한다.
ㄴ. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{a_nb_n\}$이 모두 수렴하면 수열 $\{b_n\}$도 수렴한다.
ㄷ. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{a_n-b_n\}$이 모두 수렴하면 수열 $\{a_nb_n\}$은 수렴한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $a_n=\dfrac{1}{n}$이면 $a_n\to0$이지만 $\sum\dfrac{1}{n}$은 발산 (거짓)
2. ㄴ. $a_n=0$, $b_n=n$이면 $a_nb_n=0$은 수렴하지만 $b_n$은 발산 (거짓)
3. ㄷ. $b_n=a_n-(a_n-b_n)$이 수렴하므로 $a_nb_n$도 수렴 (참)
4. $\Longrightarrow$ ②

답 ②

**6** 등비급수의 수렴 조건 · $-1 < r < 1$일 때 각 공비의 범위 확인 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$이 수렴할 때, 다음 급수 중에서 항상 수렴하는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} r^{2n+1}$ ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}r\right)^n$ ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{4}-1\right)^n$

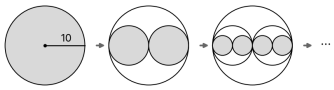
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $\sum r^n$ 수렴 $\Longrightarrow$ $-1 < r < 1$
2. ㄱ. 공비 $r^2$, $0 \le r^2 < 1$ $\longrightarrow$ 수렴
3. ㄴ. 공비 $-\frac{r}{2}$, $\left|-\frac{r}{2}\right| < \frac{1}{2}$ $\longrightarrow$ 수렴
4. ㄷ. 공비 $\frac{r}{4}-1$은 $-\frac{5}{4}$와 $-\frac{3}{4}$ 사이 $\longrightarrow$ 예: $r=-0.9$면 발산
5. $\Longrightarrow$ ③

답 ③

**7** 등비급수의 도형 활용 (원) · 단계마다 원의 개수 2배, 반지름 $\frac{1}{2}$배 → 넓이 합 $\frac{1}{2}$배 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원을 그린다. 이 원의 반지름을 지름으로 하는 두 원을 내접하도록 그리고, 새로 그려진 원의 반지름을 지름으로 하는 두 원을 다시 그 원에 내접하도록 그린다. 이와 같은 방법으로 원을 한없이 그려 나갈 때, 그려진 원들의 넓이의 합은?




① $20\pi$ ② $\frac{300}{4}\pi$ ③ $100\pi$ ④ $\frac{400}{3}\pi$ ⑤ $200\pi$

1. 처음 원의 넓이: $100\pi$
2. 다음 단계: 반지름 5인 원 2개 $\longrightarrow$ $50\pi$
3. 넓이 합은 공비 $\frac{1}{2}$인 등비수열
4. $\frac{100\pi}{1-\frac{1}{2}} = 200\pi \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**8** 급수의 수렴과 일반항의 극한 · $T_n = a_{n+1} - a_1$, 급수 수렴 $\Rightarrow a_n \to 0$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$a_1 = -1$인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합을 $S_n$이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n = 5$이다. 수열 $\{a_{n+1} - a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합을 $T_n$이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} T_n$의 값은?

① $-7$ ② $-5$ ③ $-3$ ④ $-1$ ⑤ $1$

1. $T_n = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$
2. $\lim S_n = 5$로 수렴하므로 $\lim a_n = 0$
3. $\lim T_n = 0 - (-1) = 1 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**9** 미분계수의 정의와 지수·삼각함수의 미분 · $\frac{5}{n} = h$로 치환 $\to 5f'(0)$ · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x) = e^x(\sin x + \cos x)$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} n\left\{f\left(\frac{5}{n}\right) - f(0)\right\}$의 값은?

① $-10$ ② $-5$ ③ $0$ ④ $5$ ⑤ $10$

1. $\frac{5}{n} = h$로 두면 $\lim_{h\to 0+} 5 \cdot \frac{f(h) - f(0)}{h} = 5f'(0)$
2. $f'(x) = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x$
3. $f'(0) = 2 \longrightarrow 5 \times 2 = 10 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**10** 두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리) · $\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$ · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 직선 $y = mx - 2$와 $y = -\frac{1}{3}x + 2$가 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$일 때, 양수 $m$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $1$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $2$

1. $\left|\frac{m + \frac{1}{3}}{1 - \frac{m}{3}}\right| = \tan\frac{\pi}{4} = 1$
2. $m + \frac{1}{3} = 1 - \frac{m}{3} \longrightarrow m = \frac{1}{2}$
3. $m + \frac{1}{3} = -1 + \frac{m}{3} \longrightarrow m = -2$ (양수 아님)
4. $m = \frac{1}{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

**11** 부분분수로 나타낸 급수 · $\frac{1}{n^2+2n}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$ · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ③**

급수 $\frac{1}{1^2+2}+\frac{1}{2^2+4}+\frac{1}{3^2+6}+\frac{1}{4^2+8}+\cdots$이 실수 $S$에 수렴할 때, $S$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $1$ ⑤ $\frac{5}{4}$

1. 일반항 $\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$
2. 부분합 $=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$
3. $S=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{4}\Longrightarrow$ ③

답 ③

**12** 미분가능성 (지수함수 포함 구간별 함수) · 연속 + 좌·우 미분계수 일치 · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)=\begin{cases}a^{x-1}+b & (x<1)\\ x^2+x & (x\geq 1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 두 상수 $a$, $b$에 대하여 $ab$의 값은? (단, $a>0$, $a\neq 1$)

① $e$ ② $e^2$ ③ $2e^2$ ④ $e^3$ ⑤ $2e^3$

1. 연속: $a^0+b=1+1\longrightarrow b=1$
2. 미분계수: $a^{x-1}\ln a$에서 $x=1$: $\ln a$, $2x+1$에서 $x=1$: $3$
3. $\ln a=3\longrightarrow a=e^3$
4. $ab=e^3\Longrightarrow$ ④

답 ④

**13** 로그미분법 · $\ln f(x) = (\ln x)^2$ · 5.20점 · 난이도 상 **정답 ④**

함수 $f(x) = x^{\ln x}$ $(x > 0)$에 대하여 $f'(e^3)$의 값은?

① $2e^3$ ② $6e^3$ ③ $2e^6$ ④ $6e^6$ ⑤ $2e^9$

1. 양변에 자연로그: $\ln f(x) = (\ln x)^2$
2. 미분: $\dfrac{f'(x)}{f(x)} = \dfrac{2\ln x}{x}$
3. $f(e^3) = (e^3)^3 = e^9$
4. $f'(e^3) = e^9 \cdot \dfrac{6}{e^3} = 6e^6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**14** 등비급수와 망원급수 · $\sum(a_n - a_{n+1}) = a_1 - \lim a_n = a_1$ · 5.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 4$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1}) = 2$일 때, $a_5$의 값은?

① $\dfrac{1}{32}$ ② $\dfrac{1}{16}$ ③ $\dfrac{1}{8}$ ④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

1. 등비급수가 수렴하므로 $\lim a_n = 0$
2. $\sum(a_n - a_{n+1}) = a_1 = 2$
3. $\dfrac{2}{1-r} = 4 \longrightarrow r = \dfrac{1}{2}$
4. $a_5 = 2 \cdot \left(\dfrac{1}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{8} \Longrightarrow$ ③

답 ③

## 15 합성함수의 미분 · $h'(x)=f'(\tan x)\sec^2 x$ · 5.60점 · 난이도 상

**정답 ⑤**

함수 $f(x)=\dfrac{x}{e^x+1}$와 열린구간 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{\pi}{2}\right)$에서 정의된 함수 $g(x)=\tan x$에 대하여 함수 $h(x)$를 $h(x)=(f\circ g)(x)$라고 할 때, $h'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$의 값은?

① $-\dfrac{e}{(e+1)^2}$ ② $-\dfrac{1}{(e+1)^2}$ ③ $\dfrac{1}{(e+1)^2}$ ④ $\dfrac{e-1}{(e+1)^2}$ ⑤ $\dfrac{2}{(e+1)^2}$

1. $f'(x)=\dfrac{(e^x+1)-xe^x}{(e^x+1)^2}$
2. $f'(1)=\dfrac{e+1-e}{(e+1)^2}=\dfrac{1}{(e+1)^2}$
3. $h'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=f'(1)\cdot\sec^2\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{2}{(e+1)^2}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

## 16 등비수열의 수렴 조건 · 공비 $r$: $-1<r\le 1$ · 5.00점 · 난이도 하

**정답 $-2<x\le 1$**

[서답형 1] 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=\left(\dfrac{2x+1}{3}\right)^n$일 때, 수열 $\{a_n\}$이 수렴하도록 하는 실수 $x$의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\{r^n\}$이 수렴 $\Longleftrightarrow -1<r\le 1$
2. $-1<\dfrac{2x+1}{3}\le 1$
3. $-3<2x+1\le 3$
4. $-2<x\le 1$

답 $-2<x\le 1$

**17** x^n 꼴 극한으로 정의된 함수 · $|x|<1$이면 $x^{2n}\to 0$, $|x|>1$이면 $x^{2n}$으로 나누기 · 11.00점 · 난이도 중

**정답** (1) $|x|<1$: $2x$, $x=1$: $\frac{5}{4}$, $x=-1$: $-\frac{5}{4}$, $|x|>1$: $x$ (2) $\frac{11}{4}$

[서답형 2] 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{3x^{2n+1}+2x}{3x^{2n}+1}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $x$의 값의 범위를 $|x|<1$, $x=1$, $x=-1$, $|x|>1$의 경우로 나누어 수열 $\left\{\frac{3x^{2n+1}+2x}{3x^{2n}+1}\right\}$의 극한값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [8점]

(2) $f(-1)+f\left(\frac{1}{2}\right)+f(3)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

1. $|x|<1$: $x^{2n}\to 0 \longrightarrow f(x)=2x$
2. $x=1$: $\frac{3+2}{3+1}=\frac{5}{4}$, $x=-1$: $\frac{-3-2}{3+1}=-\frac{5}{4}$
3. $|x|>1$: 분자·분모를 $x^{2n}$으로 나누면 $\frac{3x+2x/x^{2n}}{3+1/x^{2n}}\to x$
4. (2) $f(-1)=-\frac{5}{4}$, $f\left(\frac{1}{2}\right)=1$, $f(3)=3$
5. 합 $=-\frac{5}{4}+1+3=\frac{11}{4}$

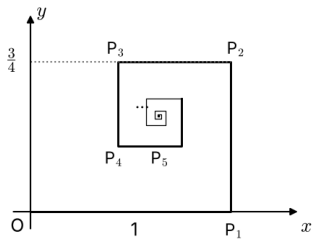
답 (1) $|x|<1$: $2x$, $x=1$: $\frac{5}{4}$, $x=-1$: $-\frac{5}{4}$, $|x|>1$: $x$ (2) $\frac{11}{4}$

**18** 등비급수의 좌표 활용 · $x$, $y$ 방향 이동을 각각 공비 $-\frac{9}{16}$인 등비급수로 · 9.00점 · 난이도 중 **정답** $\left(\frac{16}{25}, \frac{12}{25}\right)$

[서답형 3] 그림과 같이 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}_n$이 원점 O를 출발하여 $x$축 또는 $y$축과 평행하게 다음 조건을 만족시키면서 $\mathrm{P}_1$, $\mathrm{P}_2$, $\mathrm{P}_3$, $\cdots$으로 움직인다.

$\overline{\mathrm{OP}_1}=1$, $\overline{\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2}=\frac{3}{4}\overline{\mathrm{OP}_1}$, $\overline{\mathrm{P}_2\mathrm{P}_3}=\frac{3}{4}\overline{\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2}$, $\cdots$

일 때, 점 $\mathrm{P}_n$이 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

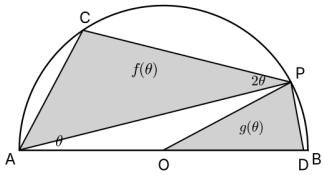



1. 이동 거리: $1, \frac{3}{4}, \left(\frac{3}{4}\right)^2, \cdots$, 방향은 오른쪽→위→왼쪽→아래 반복
2. $x$좌표: $1-\left(\frac{3}{4}\right)^2+\left(\frac{3}{4}\right)^4-\cdots=\frac{1}{1+\frac{9}{16}}=\frac{16}{25}$
3. $y$좌표: $\frac{3}{4}-\left(\frac{3}{4}\right)^3+\cdots=\frac{\frac{3}{4}}{1+\frac{9}{16}}=\frac{12}{25}$
4. $\left(\frac{16}{25}, \frac{12}{25}\right)$

답 $\left(\frac{16}{25}, \frac{12}{25}\right)$

**19** 삼각함수의 극한 (도형 활용) · 원주각·중심각으로 $\overline{AP}=4\cos\theta$, $\overline{PC}=4\cos 3\theta$ · 10.00점 · 난이도 최상 **정답 −72**

**[서답형 4]** 그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 위에 점 P가 있다. 호 AP 위에 점 C를 $\angle APC = 2\angle PAB$가 되도록 잡고 선분 AB의 중점 O에 대하여 선분 OB 위의 점 D를 $\frac{1}{2}\overline{AP}=\overline{OD}$가 되도록 잡는다. $\angle PAB=\theta$일 때, 삼각형 APC의 넓이를 $f(\theta)$, 삼각형 ODP의 넓이를 $g(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta\to 0+}\dfrac{f(\theta)-4g(\theta)}{\theta^3}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. $\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{4}\right)$




1. $\angle APB=90^\circ$이므로 $\overline{AP}=4\cos\theta$, $\angle POB=2\theta$
2. $\angle APC=2\theta \longrightarrow$ 호 AC의 중심각 $4\theta$, $\angle COP=\pi-6\theta \longrightarrow \overline{PC}=4\cos 3\theta$
3. $f(\theta)=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cos\theta\cdot 4\cos 3\theta\cdot\sin 2\theta = 8\cos\theta\cos 3\theta\sin 2\theta$
4. $\overline{OD}=2\cos\theta$, $g(\theta)=\dfrac{1}{2}\cdot 2\cos\theta\cdot 2\sin 2\theta = 2\cos\theta\sin 2\theta$
5. $f-4g=8\cos\theta\sin 2\theta(\cos 3\theta-1)$
6. $\dfrac{\sin 2\theta}{\theta}\to 2$, $\dfrac{\cos 3\theta-1}{\theta^2}\to -\dfrac{9}{2}$
7. 극한 $=8\cdot 2\cdot\left(-\dfrac{9}{2}\right)=-72$

답 $-72$